

Nella realtà, i circuiti sono formati da decine di milioni di componenti

I **TEOREMI SISTEMATICI** permettono di analizzare tutto il circuito in maniera sistematica e algoritmica

ANALISI NODALE



L'obiettivo è...

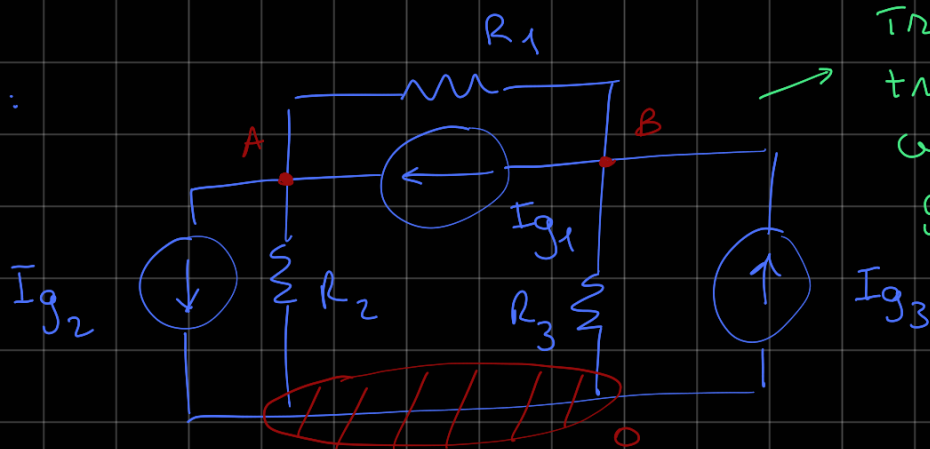
→ Trovare un sistema di equazioni più piccolo di quelle scritte con KKT e KCL

→ Trovare delle proprietà nella soluzione in modo da creare un ALGORITMO per risolvere questi sistemi

METODO DEL POTENZIALE AI NODI

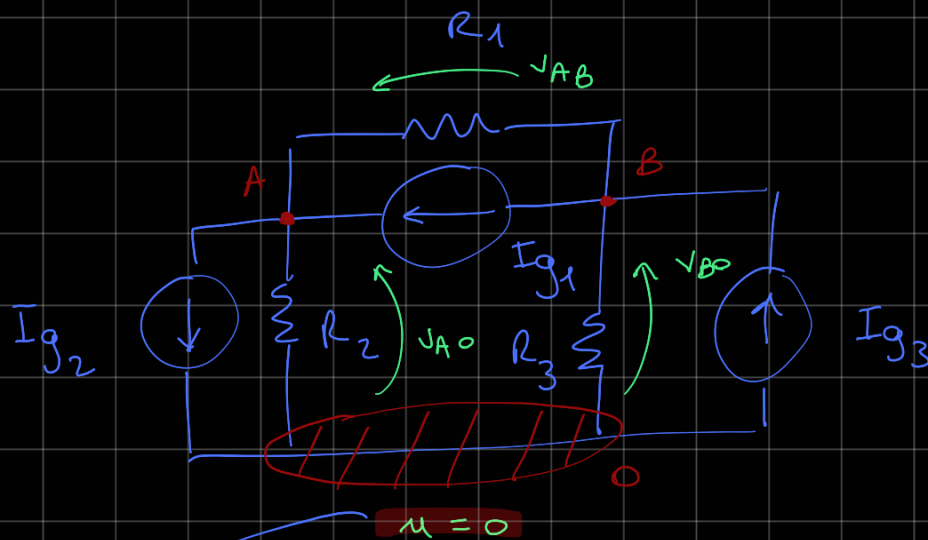
Iniziamo con prendere reti elettriche solo con bipoli controllati in tensione (quindi no generatori indipendenti e no generatori controllati da corrente)

ESEMPIO:



→ Tre bipoli e tre nodi (di cui uno generalizzato)

Posso esprimere le tensioni come un numero più piccolo di incognite



$$V_{AB} = \mu_A - \mu_B$$

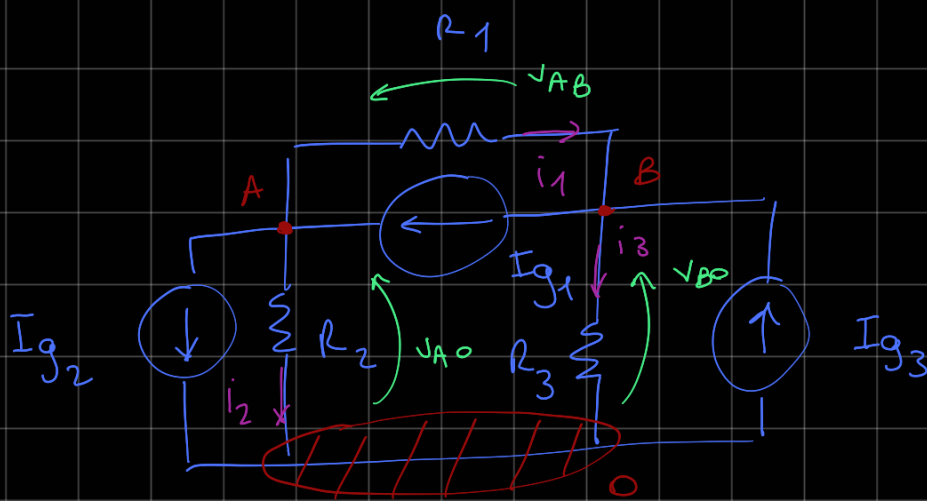
potenziale nel nodo A potenziale nel nodo B

$$V_{AC} = \mu_A - 0$$
$$V_{BC} = \mu_B - 0$$

Prendiamo uno dei potenziali e lo poniamo uguale a zero
(POTENZIALE DI RIFERIMENTO)

Usando questo metodo abbiamo diminuito il numero di incognite di uno!

Ovviamente, a seconda del nodo di riferimento preso, i potenziali cambiano!



Conviene prendere
le correnti con
la convenzione
degli utilizzatori

Scrivo le due LKC indipendenti...

$$\begin{cases} i_2 + I_{g2} + i_2 - I_{g1} = 0 \\ i_3 + I_{g1} - i_1 - I_{g3} = 0 \end{cases}$$

Ma...

$$i_2 = \frac{V_{AO}}{R_2} = \frac{u_A}{R_2}$$

$$i_1 = \frac{V_{AB}}{R_1} = \frac{u_A}{R_1} - \frac{u_B}{R_2}$$

$$i_3 = \frac{V_{BO}}{R_3} = \frac{u_B}{R_3}$$

Posso scrivere le
correnti in
funzione dei
potenziali!

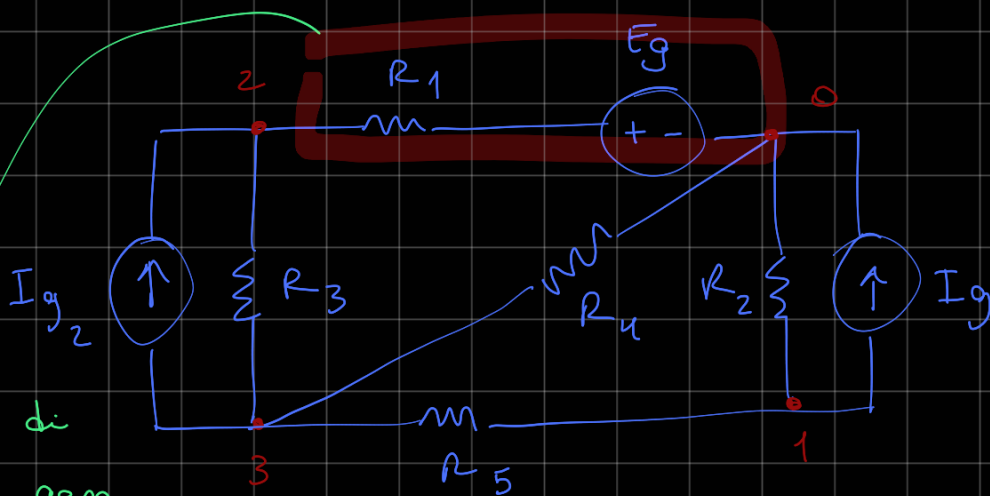
$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{u_A}{R_1} - \frac{u_B}{R_1} + \frac{u_A}{R_2} = \overbrace{I_{g1} - I_{g2}}^{\text{TERMINE NOTO}} \\ -\frac{u_A}{R_1} + \frac{u_B}{R_1} + \frac{u_B}{R_3} = I_{g3} - I_{g1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (G_1 + G_2) u_A - G_1 u_B = I_{g1} - I_{g2} \\ -G_1 u_A + (G_1 + G_3) u_B = I_{g3} - I_{g1} \end{cases}$$

Sistema di due equazioni in due incognite. Utile con circuiti piccoli, dove le incognite sono poche

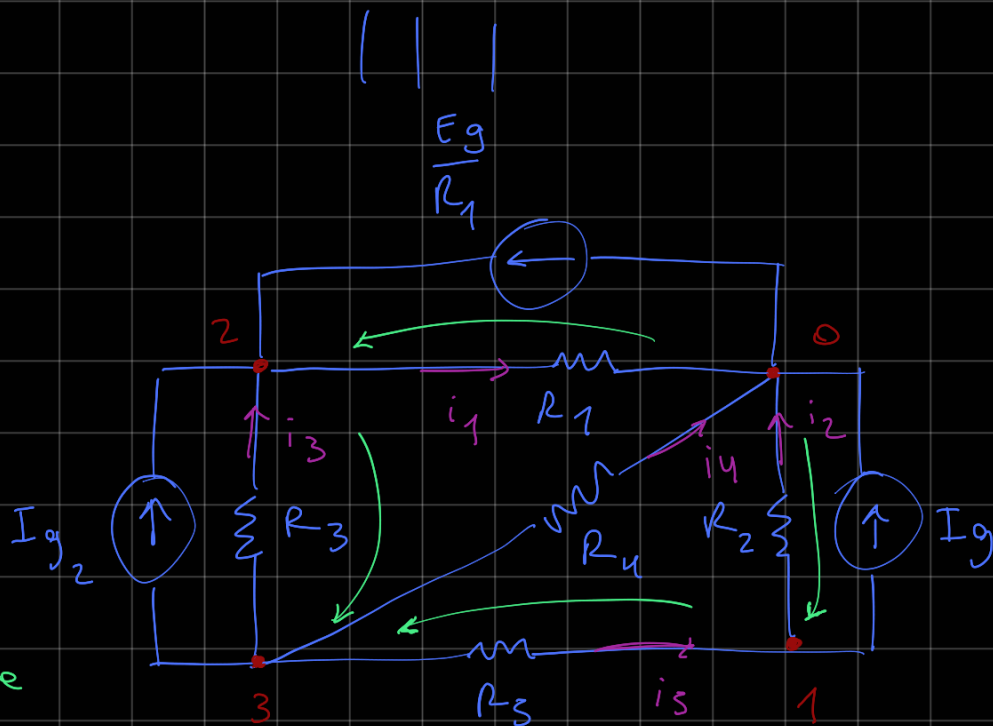
ESERCIZIO:

0) Trasformo i gen. reali di tensione in gen. di corrente



1) Scelgo i versi delle tensioni

2) I lati sono studiati (tipicamente) con la convenzione degli utilizzatori



3) Scrivo le LKC nei nodi

$$\text{LKC}(1): i_5 - i_2 - I_g = 0$$

$$\text{LKC}(2): i_3 + I_{g_2} - \frac{E_g}{R_1} - i_1 = 0$$

$$\text{LKC}(3): i_3 + I_{g_2} + i_5 + i_4 = 0$$

4) Scrivo i valori delle correnti in funzione dei potenziali scelti

$$i_1 = u_1 G_1$$

$$i_2 = u_2 G_2$$

$$i_3 = u_3 G_3 - u_2 G_3$$

$$i_4 = u_3 G_4$$

$$i_5 = u_3 G_5 - u_1 G_5$$

5) Sostituisco nelle equazioni sopra

$$\begin{cases} -(G_2 + G_3) u_1 + G_5 u_3 = I_{g_2} \\ -(G_1 + G_3) u_2 + G_3 u_3 = -I_{g_2} - \frac{E_g}{R_1} \\ u_3 G_3 - I_{g_2} + G_5 u_1 - (G_3 + G_4 + G_5) u_3 = 0 \end{cases}$$

Questo metodo è molto facile da scrivere e usare nei calcolatori

Descriviamo il sistema in forma matriciale

Nodo collegato

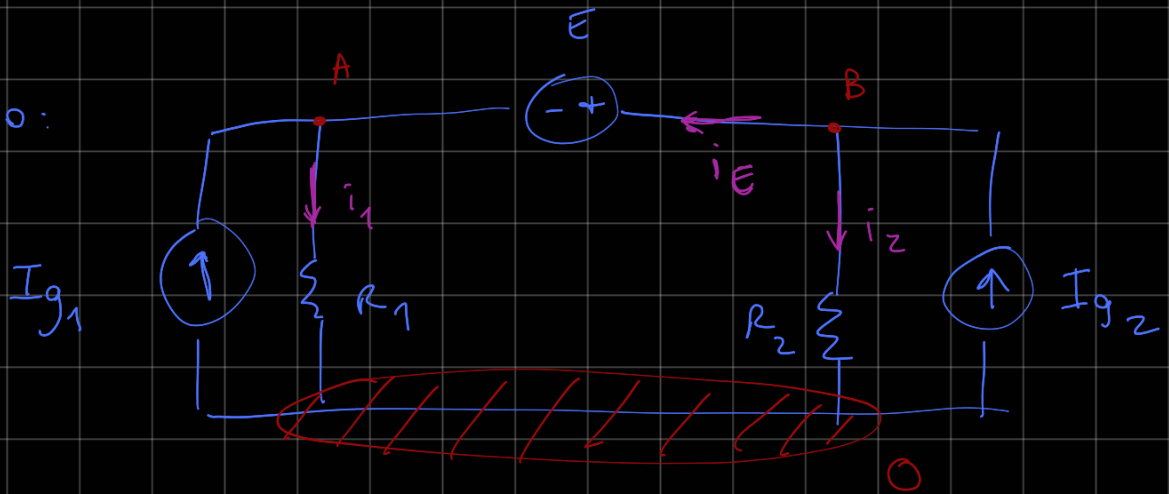
$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \\ G_2 + G_5 & 0 & -G_5 \\ 0 & G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_5 & -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -I_{g_2} \\ I_{g_2} + \frac{E_g}{R_1} \\ -I_{g_2} \end{pmatrix}$$

Notiamo che la matrice è simmetrica!

ANALISI DEI NODI MODIFICATA

(quando non ho solo bipoli controllati in tensione)

ESERCIZIO:



$$\begin{cases} \text{KCL (A)}: & G_1 u_A - I_{g1} - i_E = 0 \\ \text{KCL (B)}: & G_2 u_B - I_{g2} + i_E = 0 \end{cases}$$

Non conoscendo i_E , le incognite sono tre!

Ma le equazioni sono due... dobbiamo aggiungerne un'altra

$$u_B - u_A = E \rightarrow$$

Definizione della tensione del generatore di tensione, che coincide con la tensione tra i nodi A e B

In forma matriciale...

$$\begin{pmatrix} G_1 & 0 & -1 \\ 0 & G_2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ i_E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{g1} \\ I_{g2} \\ E \end{pmatrix}$$



la matrice rimane simmetrica, anche se le unita' di misura dei suoi elementi sono diverse...

OSSERVA: Il Teorema di Millmann e' un'applicazione dell'analisi modale pura